

2019 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $f(x)$ 的根都是 $g(x)$ 的根, 则 $f(x) \mid g(x)$.
2. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 互素, 则 $f(x)$ 的重因式都是 2 重因式.
3. 设 $f(x), g(x)$ 都是有理数域上的不可约多项式, 则 $f(g(x))$ 在有理数域上不可约.
4. 多项式 $x^6 + 6$ 在实数域上不可约.
5. 设 $f(x), g(x)$ 都是整系数多项式, $h(x)$ 是有理系数多项式, 并且 $f(x) = g(x)h(x)$, 则 $h(x)$ 是整系数多项式.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 2018x^5 - 2020x^4 + 2020x^3 - 2018x^2 - 2018x + 1$, 则 $f(2019) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 p 是素数, $f(x) = x^p + (p+1)x^2 + p - 1$, $g(x) = x^3 + p$, 则 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $i = \sqrt{-1}$, 则以 $1, -1, -1, 2+3i, 2+3i, 2+3i$ 为根的次数最低的首一实系数多项式的标准分解式是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $f(x) = x^4 - \frac{7}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{3}{2}$ 的全部有理根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 4 \\ 6 & 12 & 0 & 7 \\ 1 & 3x & x^3 & x^4 \end{vmatrix},$$

则 $f(x)$ 的首项系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (20 分) 设 $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2 - 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

- (1) (10 分) 求 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$;
- (2) (10 分) 求所有的 $F(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得

$$\begin{cases} F(x) \equiv 2x^2 + x + 1 \pmod{f(x)}, \\ F(x) \equiv -15x - 8 \pmod{g(x)}. \end{cases}$$

四. (10 分) 设整数 $n \geq 2$, 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ b & a & b & \cdots & b & b \\ b & b & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & \frac{1}{2} + a_2^2 & a_2 a_3 & \cdots & a_2 a_n \\ a_3 a_1 & a_3 a_2 & \frac{1}{3} + a_3^2 & \cdots & a_3 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & a_n a_3 & \cdots & \frac{1}{n} + a_n^2 \end{vmatrix}.$$

六. (20 分) 设整数 $n \geq 2$,

$$D = \begin{vmatrix} \frac{1}{1+x_1} & 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} \\ \frac{1}{1+x_2} & 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} \\ \frac{1}{1+x_3} & 1 & x_3 & \cdots & x_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{1+x_n} & 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix},$$

A_{ij} 是 D 中第 i 行第 j 列元素的代数余子式, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

(1) (10 分) 求 D 的值;

(2) (10 分) 求 $\sum_{i=1}^n A_{ij}$, $j = 1, 2, \dots, n$.

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $f_1(x), f_2(x), g_1(x), g_2(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $(f_1(x), g_2(x)) = 1$, $(f_2(x), g_1(x)) = 1$, 证明: $(f_1(x)g_1(x), f_2(x)g_2(x)) = (f_1(x), f_2(x))(g_1(x), g_2(x))$.

八. (10 分) 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 是整系数多项式且 $|a_0| > \sum_{i=1}^n |a_i|$. 如果 a_0 为素数或 $\sqrt{|a_0|} - \sqrt{|a_n|} < 1$, 证明 $f(x)$ 在有理数域上不可约.